PROJE RAPORU

Automotive Customer Churn Prediction & Customer Feedback Analysis

Otomotiv sektöründe müşteri terk davranışlarının makine öğrenmesiyle incelenmesi ve müşteri geri bildirimlerinin LLM tabanlı sınıflandırılması

Yönetici Özeti

Bu proje, otomotiv sektöründeki müşteri, araç, servis kaydı ve geri bildirim verilerini kullanarak müşteri terk davranışını incelemeyi ve müşteri deneyimine ilişkin metinlerden yapılandırılmış bilgi çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma iki ana parçadan oluşur: geçmiş servis davranışlarından churn riski tahmini ve müşteri geri bildirimlerinin duygu/konu etiketleriyle sınıflandırılması.

Churn modellemesinde Dummy Classifier, Logistic Regression ve Gradient Boosting karşılaştırılmıştır. Beş katlı Stratified Cross-Validation değerlendirmesinde Gradient Boosting ROC-AUC 0,835 ve Average Precision 0,608 değerlerine ulaşmıştır. Bununla birlikte, ayrı bir zamansal testte ROC-AUC 0,516 olarak ölçülmüştür. Bu fark, çapraz doğrulama performansının tek başına gelecekteki dönemlere genelleme başarısını garanti etmediğini göstermektedir.

Geri bildirim sınıflandırmasında Hugging Face Transformers üzerinden Qwen2.5-1.5B-Instruct modeli kullanılmış; manuel etiketlenen altın veri setiyle değerlendirilebilen 35 kayıtta duygu doğruluğu %68,6, konu tam eşleşmesi %5,7 bulunmuştur. Sonuçlar, özellikle konu sınıflandırması için iyileştirme gerektiğine işaret etmektedir.

Temel sonuç: Proje, müşteri davranışı ve geri bildirimlerini birlikte ele alan bir analiz altyapısı sunmaktadır. Ancak zamansal test ve LLM değerlendirme sonuçları nedeniyle modellerin doğrudan operasyonel kararlarda kullanılmasından önce ek doğrulama ve iyileştirme gereklidir.

Kapsam: Veri hazırlama • Keşifsel analiz • Churn modelleme • Veri sızıntısı incelemesi • LLM ile geri bildirim etiketleme

1. Proje Kapsamı ve Veri Setleri

Çalışmada dört CSV veri seti kullanılmıştır. Veri kaynakları müşteri profillerini, araç bilgilerini, servis geçmişini ve müşteri geri bildirimlerini temsil etmektedir. Analiz öncesinde kayıt sayıları, yinelenen satırlar, eksik değerler ve tablolar arasındaki kimlik ilişkileri incelenmiştir.

Dosya	İçerik	Başlangıç kayıt sayısı
musteriler.csv	Müşteri bilgileri	4.235
araclar.csv	Müşterilere ait araç bilgileri	4.786
servis_kayitlari.csv	Servis işlem kayıtları	32.770
geri_bildirimler.csv	Müşteri geri bildirimleri	640

1.1 Veri kalitesi ve ön işleme

- Müşteri tablosunda 35 tam yinelenen kayıt belirlenmiş; tekilleştirme sonrasında 4.200 benzersiz müşteri kalmıştır.
- Servis kayıtlarında 310 tam yinelenen kayıt belirlenmiş; tekilleştirme sonrasında 32.460 kayıt kalmıştır.
- Geri bildirim tablosundaki 640 kaydın 629'unda analiz edilebilir metin bulunmaktadır.
- Tarih alanlarının farklı biçimlerde saklanması nedeniyle tarih dönüşümleri biçime uygun kurallarla ele alınmıştır.

Tarih dönüşümünde karşılaşılan önemli sorunlardan biri, dayfirst=True yaklaşımının ISO biçimindeki bazı tarihleri yanlış yorumlamasıdır. Örneğin 2013-12-02 tarihi 2013-02-12 olarak yorumlanabilmiştir. Satın alma tarihinden önce görünen servis kayıtları ve beklenmeyen tarihler kontrol edilerek sorun fark edilmiş; ISO, gün/ay/yıl ve gün.ay.yıl biçimleri ayrı formatlarla ayrıştırılmıştır.

1.2 Analiz yaklaşımı

Müşteri, araç ve servis kayıtları müşteri/araç kimlikleri üzerinden incelenmiştir. Araç ve servis bilgileri servis davranışlarını müşteri seviyesinde özetlemek için kullanılmıştır. Geri bildirimler ise LLM tabanlı duygu ve konu sınıflandırma çalışmasının girdisini oluşturmuştur. Bu iki analiz hattı aynı iş problemini farklı veri türleri üzerinden ele almaktadır.

Makine öğrenmesi için servis geçmişinden müşteri seviyesinde özellikler üretilmiştir. Örnek özellikler; geçmiş ziyaret sayısı (frequency), toplam/ortalama servis tutarı (monetary, ort_tutar), son servisten itibaren geçen gün (recency_gun), ortalama memnuniyet ve servis ziyaretleri arasındaki ortalama süredir.

2. Müşteri Terk Tanımı ve Kohort

Bu çalışmada churn operasyonel olarak tanımlanmıştır: Kesim tarihinden önce en az bir servis kaydı bulunan bir müşterinin hedef dönemde servis kaydının bulunmaması. Bu tanım, müşterinin kesin olarak rakip servise geçtiğini veya şirketle ilişkisini tamamen sonlandırdığını kanıtlamaz; yalnızca gözlenen servis davranışına dayanır.

Parametre	Tanım
Kesim tarihi	30 Haziran 2025
Hedef dönemi	1 Temmuz 2025 – 30 Haziran 2026
Analiz kohortu	Kesim tarihinden önce en az bir servisi olan 3.974 müşteri
Terk etmeyen / eden	3.316 / 658
Gözlenen terk oranı	%16,56

3. Keşifsel Analiz ve Öne Çıkan Bulgular

Keşifsel analizde servis sıklığı, son servis tarihinden itibaren geçen süre, müşteri türü, memnuniyet ve servis merkezi gibi değişkenler churn grupları açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular, servis davranışının müşteri terk etiketiyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir; ancak bu ilişkiler tek başına nedensellik kanıtı değildir.

Gösterge	Terk etmeyen	Terk eden
Ortalama memnuniyet	4,01	3,79
Memnuniyet anketi cevap oranı	%79,6	%76,4

- Kurumsal müşterilerde gözlenen churn oranı %8,7; bireysel müşterilerde %18,3'tür.
- Son 12 ayda hiç servis ziyareti olmayan grupta churn oranı yaklaşık %86 iken, üç veya daha fazla ziyareti olan grupta yaklaşık %3'tür.
- Son servisten itibaren 0–90 gün geçmiş grupta churn yaklaşık %9; 365 günden fazla geçmiş grupta yaklaşık %85'tir.
- Ortalama fatura tutarı, arıza oranı ve şehir değişkenleri churn gruplarını tek başına belirgin biçimde ayırmamıştır.

Servis merkezleri arasındaki ham memnuniyet ortalamaları yaklaşık 3,91–3,99 aralığındadır. En yüksek ve en düşük ortalama arasındaki fark yaklaşık 0,09 puandır. İstatistiksel farklılık gözlense de etki büyüklüğü çok küçüktür; bu nedenle merkezleri güçlü bir kalite sıralamasına tabi tutmak doğru değildir. Servis türü dağılımı da karşılaştırmaları etkileyebileceğinden, özellikle onarım deneyimi, bekleme süresi ve bilgilendirme süreçlerinin ayrıca incelenmesi önerilir.

4. Churn Tahmin Modeli

Müşteri terk riskini tahmin etmek amacıyla Dummy Classifier temel karşılaştırma modeli olarak kullanılmış; Logistic Regression ve Gradient Boosting modelleriyle karşılaştırma yapılmıştır. Model değerlendirmesinde sınıf dengesizliği nedeniyle yalnızca doğruluk (accuracy) yerine ROC-AUC, Average Precision, Recall@Top 10% ve Lift@Top 10% metrikleri dikkate alınmıştır.

Model	ROC-AUC	Average Precision	Recall@Top 10%	Lift@Top 10%
Dummy Baseline	0,499	0,165	0,073	0,728
Logistic Regression	0,821	0,509	0,345	3,445
Gradient Boosting	0,835	0,608	0,415	4,143

Beş katlı Stratified Cross-Validation sonuçlarında Gradient Boosting en yüksek ROC-AUC ve Average Precision değerlerini vermiştir. Recall@Top 10% değeri 0,415; Lift@Top 10% değeri 4,143'tür. Bu sonuçlar, çapraz doğrulama bölmelerinde modelin yüksek riskli müşteri grubunu ayırt edebildiğini göstermektedir.

4.1 Zamansal test ve genelleme

Ayrı zamansal testte model, 30 Haziran 2024'e kadar oluşturulan özelliklerle eğitilmiş; 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2026 hedef dönemine karşılık gelen müşteri verisi üzerinde değerlendirilmiştir. Bu testte ROC-AUC 0,516, Average Precision 0,173 olarak ölçülmüştür. Average Precision değerinin yaklaşık %16,6 olan gözlenen churn oranına yakın olması, modelin bu test döneminde sınırlı ayırt etme gücüne işaret etmektedir.

Yüksek çapraz doğrulama sonucu tek başına yeterli değildir. Zamansal test performansı, modelin farklı dönemlere genelleme başarısının henüz yeterli olmadığını ve doğrudan operasyonel kullanıma hazır kabul edilmemesi gerektiğini göstermektedir.

5. Veri Sızıntısı Analizi

Model performansını değerlendirirken CRM müşteri durumu ve son iletişim notu gibi alanların etkisi ayrıca incelenmiştir. CRM'de "Kaybedildi" olarak işaretlenen müşteriler veya "Araç satıldı", "Başka servise geçti" gibi notlar hedef churn etiketiyle doğrudan örtüşebilir. Bu tür alanların tahmin anında mevcut olup olmadığı belirsizse, modele dahil edilmeleri hedef değişken hakkında önceden bilgi taşımalarına neden olabilir.

Bu alanlar eklendiğinde ROC-AUC yaklaşık 0,997–0,998 seviyesine yükselmiştir. Bu artış gerçek tahmin başarısı olarak yorumlanmamıştır. Hedefle doğrudan ilişkili olabilecek bu alanlar ana tahmin modelinin dışında tutulmuştur. Bu inceleme, model performansını değerlendirirken özelliklerin tahmin zamanında gerçekten erişilebilir olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir.

6. LLM ile Müşteri Geri Bildirimlerinin Sınıflandırılması

Müşteri geri bildirimlerinden duygu ve konu bilgisi elde etmek amacıyla Hugging Face Transformers kütüphanesi üzerinden Qwen2.5-1.5B-Instruct modeli kullanılmıştır. Tekrarlanan geri bildirim metinlerinin gereksiz yere yeniden işlenmesini önlemek amacıyla benzersiz metinler dikkate alınmış; otomatik etiketler CSV çıktısına aktarılmıştır.

Duygu sınıfları Olumlu, Olumsuz, Karışık ve Alakasız olarak belirlenmiştir. Konu etiketleri ise randevu, fiyat, süre, personel, iş_kalitesi, yedek_parça, temizlik ve diğer kategorilerinden oluşmaktadır. Bir geri bildirim birden fazla konuyla ilişkili olabildiğinden konu etiketleri çoklu etiket yaklaşımıyla ele alınmıştır.

6.1 Manuel altın veri seti ile değerlendirme

Otomatik etiketleme performansını ölçmek için rastgele seçilen 200 geri bildirim içerisinden 40 kayıt altın veri seti için ayrılmıştır. Bu kayıtların duygu ve konu etiketleri model çıktısına bakılmadan manuel olarak doldurulmuştur. Değerlendirme aşamasında manuel etiketi eksik olanlar ve modelin HATA olarak işaretlediği çıktılar hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Değerlendirme	Sonuç
Altın veri setine ayrılan örnek	40
Değerlendirilebilen kayıt	35
Duygu doğruluğu	%68,6
Konu tam eşleşmesi	%5,7

Duygu doğruluğu, değerlendirilebilen kayıtlarda modelin duygu etiketinin manuel etiketle birebir aynı olma oranıdır. Konu tam eşleşmesi daha katı bir ölçüttür: tahmin edilen konu etiketlerinin tamamının manuel etiketlerle aynı olmasını gerektirir. Bu nedenle bazı konu tahminleri kısmen doğru olsa bile tam eşleşme olarak sayılmamış olabilir. Sonuçlar küçük bir örneklem üzerinden elde edildiğinden genellenebilirlikleri sınırlıdır.

LLM değerlendirmesi, duygu sınıflandırmasının belirli ölçüde kullanılabilir olduğunu; konu sınıflandırmasının ise etiket yönergeleri, çıktı biçimi ve model talimatları açısından geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Otomatik etiketlerin insan kontrolü olmadan kesin müşteri içgörüsü olarak kabul edilmemesi önerilir.

7. İş Önerileri

Analiz bulguları, müşteri elde tutma çalışmalarının yalnızca genel kampanyalara değil, servis davranışındaki değişimlere ve müşteri geri bildirimlerine dayandırılabileceğini göstermektedir. Aşağıdaki öneriler analizden elde edilen ilişkilerden hareketle geliştirilmiştir; kontrollü uygulama ve ölçümle doğrulanmaları gerekir.

7.1 Risk odaklı müşteri takibi

- Son servis tarihinden itibaren geçen süre uzayan ve ziyaret sıklığı düşen müşteriler öncelikli takip grubuna alınabilir.
- Yüksek churn riski taşıyan müşteriler için kişiselleştirilmiş hatırlatma, bakım planı veya müşteri temsilcisi iletişimi değerlendirilebilir.

7.2 Geri bildirimlere dayalı deneyim iyileştirmesi

- Fiyat, randevu, bekleme süresi ve işçilik kalitesi konularındaki olumsuz geri bildirimler düzenli olarak izlenebilir.
- Onarım işlemlerinde süreç bilgilendirmesi, tahmini teslim zamanı ve müşteri iletişimi iyileştirme alanları olarak ele alınabilir.
- Servis merkezleri karşılaştırılırken servis türü dağılımı ve örneklem büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

7.3 Kontrollü pilot uygulama

Risk gruplarına yönelik aksiyonlar önce sınırlı bir müşteri grubunda pilot olarak uygulanabilir. Uygun bir kontrol grubu oluşturularak servis ziyareti, tekrar ziyaret, memnuniyet ve müşteri elde tutma göstergelerindeki değişim ölçülebilir. Böylece önerilerin etkisi yalnızca korelasyonlara değil, gözlenen uygulama sonuçlarına göre değerlendirilebilir.

8. Sınırlılıklar ve Gelecek Çalışmalar

- Churn tanımı yalnızca hedef dönemde servis kaydı bulunmamasına dayanır; müşterinin rakip servise geçtiğini kanıtlamaz.
- Çapraz doğrulama ile zamansal test sonuçları arasında belirgin fark vardır. Farklı kesim tarihleriyle tekrarlanan zamansal testler yapılmalıdır.
- Özellik dağılımları, dönemler arası müşteri profili değişimi, etiket tutarlılığı ve özellik hesaplama adımları yeniden incelenmelidir.
- LLM değerlendirmesi 35 kayıt üzerinden yapılmıştır. Daha büyük ve dengeli bir manuel etiketli veri setiyle duygu ve konu metrikleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
- Konu sınıflandırması için çoklu etiket F1, precision, recall veya Jaccard gibi kısmi eşleşmeyi de ölçen metrikler eklenebilir.

9. Sonuç

Bu proje, otomotiv sektöründe müşteri terk davranışını servis geçmişi üzerinden inceleyen ve müşteri geri bildirimlerinden yapılandırılmış bilgi çıkarmayı hedefleyen iki tamamlayıcı analiz hattı geliştirmiştir. Churn modellemesinde Gradient Boosting çapraz doğrulamada güçlü sonuçlar vermiş olsa da zamansal testte benzer başarıyı gösterememiştir. LLM tabanlı etiketleme ise geri bildirimleri ölçekli biçimde sınıflandırma potansiyeli sunmakla birlikte, özellikle konu etiketlerinde iyileştirme gerektirmektedir.

Genel olarak çalışma, müşteri davranışı ve geri bildirim verilerinin birlikte değerlendirilmesinin müşteri deneyimini anlamak ve elde tutma stratejileri geliştirmek için yararlı bir temel sağlayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, modellerin operasyonel kullanımı öncesinde zamansal doğrulamanın güçlendirilmesi, etiket kalitesinin artırılması ve önerilerin kontrollü pilotlarla test edilmesi gerekmektedir.

Rapor, proje kapsamında paylaşılan veri tanımları, model değerlendirme sonuçları ve LLM etiketleme çıktıları esas alınarak hazırlanmıştır.